

DISCIPLINA	Base de Dados II	TURMA	
NOME ALUNO		DURAÇÃO	90 minutos
Nº DA MATRÍCULA		DATA	12. 06. 2024
NOME PROFESSOR	Judson Paiva		

LEIA COM ATENÇÃO O ENUNCIADO E RESPONDA SOMENTE O QUE LHE FOI PEDIDO.

1 – Você trabalha no setor de análise de dados de uma loja que comercializa produtos de diferentes categorias, como informática, alimentos e vestuário. O banco de dados utilizado pela empresa é composto por quatro tabelas principais: **Categorias**, **Produtos**, **Clientes** e **Vendas**. Abaixo está uma descrição do que cada tabela armazena:

- **Categorias:** contém os tipos ou grupos aos quais os produtos pertencem, como "Informática", "Alimentos" etc.
- **Produtos:** lista os itens disponíveis para venda, com nome, preço, quantidade em estoque e referência à sua categoria.
- **Clientes:** armazena os dados dos consumidores, incluindo nome, e-mail e telefone de contacto.
- **Vendas:** regista cada transação realizada, contendo o produto vendido, o cliente que efetuou a compra, a quantidade adquirida e a data da venda.

Com base nas informações fornecidas, **elabore as instruções SQL necessárias para criar o banco de dados e suas respectivas tabelas**. O banco de dados deve ser nomeado utilizando o **seu nome completo, ou o primeiro e o último nome, seguido do número de matrícula**. Certifique-se de incluir corretamente os relacionamentos entre as tabelas, conforme descrito.

2 – O banco de dados deve **OBRIGATORIAMENTE** estar populado com os seguintes dados:

- A tabela **Categorias** armazena as categorias às quais os produtos pertencem. Atualmente, existem três categorias cadastradas: **1 – Informática**, **2 – Alimentos** e **3 – Vestuário**.
- A tabela **Produtos** contém cinco produtos distintos, com informações sobre nome, preço, estoque e a categoria associada. O **Produto 1** é um **Notebook**, custa **250.000**, pertence à categoria **Informática** e possui **10 unidades em estoque**. O **Produto 2** é um **Mouse**, custa **5.000**, também da categoria **Informática**, com **50 unidades em estoque**. O **Produto 3** é uma **Camisa**, custa **15.000**, pertence à categoria **Vestuário** e tem **30 unidades em estoque**. O **Produto 4** é o **Arroz**, com preço de **8.000**, da categoria **Alimentos**, com **100 unidades em estoque**. Por fim, o **Produto 5** é o **Chocolate**, custa **3.000**, também da categoria **Alimentos**, mas está **esgotado**, com **0 unidades em estoque**.
- A tabela **Clientes** regista informações de três clientes. O **Cliente 1** é **Ana Silva**, com e-mail **ana@email.com** e telefone **923000000**. O **Cliente 2** é **Carlos Mário**, com e-mail **carlos@email.com** e telefone **923111111**. Já o **Cliente 3** é **Joana Lima**, que não possui e-mail cadastrado e tem o telefone **923222222**.

- d) A tabela **Vendas** regista as transações realizadas pelos clientes. A **Venda 1** mostra que **Ana Silva** comprou **1 Notebook** em **01/03/2025**. Na **Venda 2**, **Carlos Mário** adquiriu **2 Mouse** em **05/03/2025**. A **Venda 3** regista que **Ana Silva** comprou **5 Arroz** em **06/03/2025**, e, por fim, na **Venda 4**, **Joana Lima** comprou **10 Chocolate** em **10/03/2025**.

3 – Com base no cenário apresentado, elabore comandos SQL para responder às questões que se seguem:

3.1 – Consultas Simples (SELECT)

- e) Liste todos os produtos cadastrados.
- f) Liste apenas os nomes e preços dos produtos.
- g) Liste todos os clientes cadastrados.

3.2 – Filtros com WHERE

- h) Liste os produtos com preço superior a 10.000.
- i) Liste os produtos que possuem estoque igual a 0.
- j) Liste os clientes que não possuem e-mail cadastrado.

3.3 – Uso de AND / OR

- k) Liste os produtos da categoria Informática com preço superior a 10.000.
- l) Liste os produtos que são da categoria Alimentos OU possuem estoque igual a 0.
- m) Liste os clientes cujo nome seja Ana Silva OU Joana Lima.

3.4 – Uso de LIKE

- n) Liste os clientes cujo nome começa com a letra "A".
- o) Liste os produtos cujo nome contém a letra "o".
- p) Liste os clientes cujo e-mail termina com "@email.com".

3.5 – INNER JOIN (Relacionamentos)

- q) Liste todos os produtos com o nome da sua categoria.
- r) Liste todas as vendas mostrando:
 - Nome do cliente
 - Nome do produto
 - Quantidade
 - Data da venda
- s) Liste todas as vendas realizadas pela cliente Ana Silva.